```
#include <Wire.h>
#include <DHT.h>
#include <Adafruit_BMP085.h>      // compatível com o BMP180
#include <LiquidCrystal_I2C.h>

#define PINO_DHT 15
#define PINO_LDR 34
#define SDA_PIN  21
#define SCL_PIN  22

DHT dht(PINO_DHT, DHT22);
Adafruit_BMP085 bmp;
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 20, 4);

// Escreve uma linha completa (20 caracteres), apagando restos da leitura anterior
void escreveLinha(uint8_t linha, const char *texto) {
  char buf[21];
  snprintf(buf, sizeof(buf), "%-20s", texto);
  lcd.setCursor(0, linha);
  lcd.print(buf);
}

void setup() {
  Serial.begin(115200);
  Wire.begin(SDA_PIN, SCL_PIN);

  lcd.init();
  lcd.backlight();
  escreveLinha(0, "Central Meteorologica");
```

```
  escreveLinha(1, "Iniciando...");

  dht.begin();

  if (!bmp.begin()) {
    escreveLinha(2, "BMP180 nao achado!");
    Serial.println("BMP180 nao encontrado. Verifique as ligacoes.");
    while (true) delay(10);
  }

  analogReadResolution(12);   // 0 a 4095
  delay(1500);
  lcd.clear();
}

void loop() {
  float temperatura = dht.readTemperature();       // °C
  float umidade     = dht.readHumidity();          // %
  float pressao     = bmp.readPressure() / 100.0F;  // Pa -> hPa

  int bruto = analogRead(PINO_LDR);
  int luz = map(bruto, 0, 4095, 100, 0);           // mais luz = maior %

  char linha[21];

  if (isnan(temperatura) || isnan(umidade)) {
    escreveLinha(0, "Temp:  erro DHT22");
    escreveLinha(1, "Umid:  erro DHT22");
  } else {
```

```
    snprintf(linha, sizeof(linha), "Temp:  %.1f C", temperatura);
    escreveLinha(0, linha);
    snprintf(linha, sizeof(linha), "Umid:  %.1f %%", umidade);
    escreveLinha(1, linha);
  }

  snprintf(linha, sizeof(linha), "Press: %.1f hPa", pressao);
  escreveLinha(2, linha);

  snprintf(linha, sizeof(linha), "Luz:   %d %%", luz);
  escreveLinha(3, linha);

  Serial.printf("T=%.1fC  U=%.1f%%  P=%.1fhPa  Luz=%d%% (bruto %d)\n",
                temperatura, umidade, pressao, luz, bruto);

  delay(2000);   // o DHT22 precisa de pelo menos 2 s entre leituras
}
```